

Técnicas de IA en BI: *Clustering*

Validación de Modelos de BI

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Técnicas de IA en BI

Paradigmas en Machine Learning

Paradigma Inductivo.

- Árboles de decisión, algoritmos de inducción pura...

Paradigma Conexionista.

- Redes Neuronales Artificiales...



Técnicas de IA en BI

Paradigmas en Machine Learning

Paradigma Evolutivo.

- Algoritmos Genéticos, otros métodos de optimización, colonias de insectos, descenso estocástico del gradiente...

Modelos gráficos probabilistas.

- Bayesianos, cadenas de Markov, Filtros de Kalman, redes de creencia, Máquinas de Soporte Vectorial (SVM), Metaheurísticas...



Técnicas de IA en BI

Clustering

- Agrupar los elementos de una colección en subconjuntos (**clases, categorías, clusters**), **nítidos** o **borrosos**, en base a su **similitud**.
- Es **no supervisado** porque las clases o categorías no se conocen **a priori**, las determinarán las propias similitudes entre los elementos.



Técnicas de IA en BI

Clustering

- Por lo tanto, se centran en la “**medida de similitud**” entre elementos, de la que puede haber infinidad de variantes: **estadísticas, distancias euclídeas, distancias vectoriales** (coseno), distancias **borrosas**, etc...



Técnicas de IA en BI

Clustering: Ejemplos

Paradigma Conexionista.

- Redes Neuronales Artificiales: SOM (Self Organized Maps, Mapas de Kohonen). Toolbox de Matlab SOM.
- Etc.



Técnicas de IA en BI

Clustering: Ejemplos

Modelos estadísticos y probabilistas.

- K-means, c-means,
 - K-nearest neighbours (KNN),
 - Mean shift (ventanas circulares con un centroide),
 - Dirichlet process (estocásticos basados en distribuciones de probabilidad). LDA (Latent Dirichlet Allocation),
 - Modelos Gaussianos,
 - Etc.
- 

Técnicas de IA en BI

Clustering: Ejemplos

Extensiones basadas en Lógica Borrosa.

- Fuzzy K-means,
- Fuzzy c-means,
- Isodata,
- Etc.



Técnicas de IA en BI: *Clustering*

Validación de Modelos de BI

José Angel Olivas Varela
Joseangel.olivas@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data